

逆变电路

逆变——将直流电能转变成交流电能，整流的逆过程

有源逆变——将直流电转换为交流电又馈送到交流电网

无源逆变——将直流电转换为交流电直接提供给负载

有源逆变电路应用：直流可逆调速系统、交流绕线转子异步电动机串级调速以及高压直流输电等

有源逆变电路



有源逆变产生的条件



逆变失败的原因



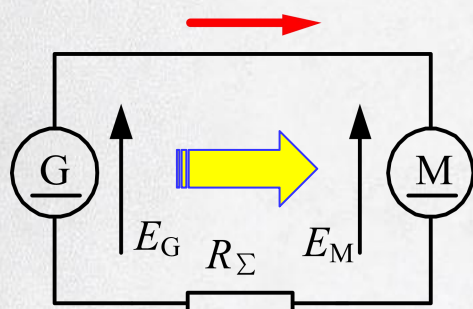
有源逆变电路

- 有源逆变电路与整流电路结构相同，只是功率的传递方向不同，可看做整流电路的一种工作状态。
- 既可以工作在整流状态又可以工作在逆变状态的变流装置，称为变流器。
- 变流器工作于整流状态时，能量由交流侧向直流侧传递；工作于逆变状态时，能量由直流侧向交流侧传递。实现两个电源间能量相互转换的的外部条件和内部条件就是有源逆变产生的条件。

有源逆变产生的条件

- 直流发电机—电动机系统电能的流转

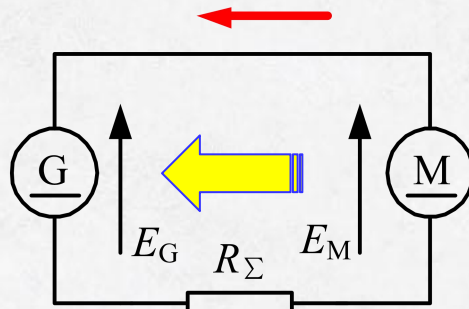
$$I_d = \frac{E_G - E_M}{R_\Sigma} > 0$$



(a)

两电动势同极性串联 $E_G > E_M$

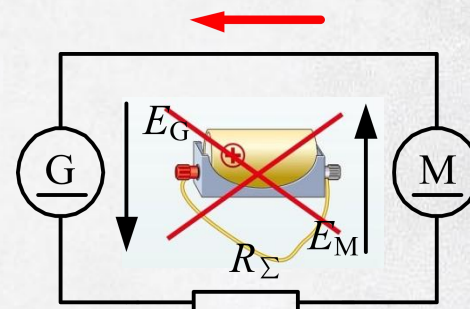
$$I_d = \frac{E_G - E_M}{R_\Sigma} < 0$$



(b)

两电动势同极性串联 $E_M > E_G$

$$I_d = \frac{E_G + E_M}{R_\Sigma}$$



(c)

两电动势顺极性串联，短路

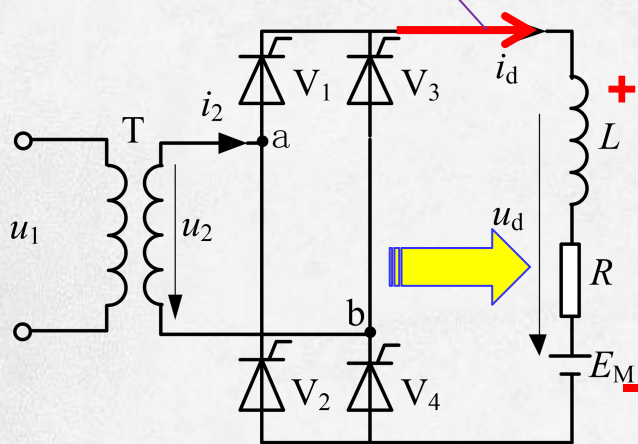
✓ 改变电流方向即可改变功率（电能）传递方向



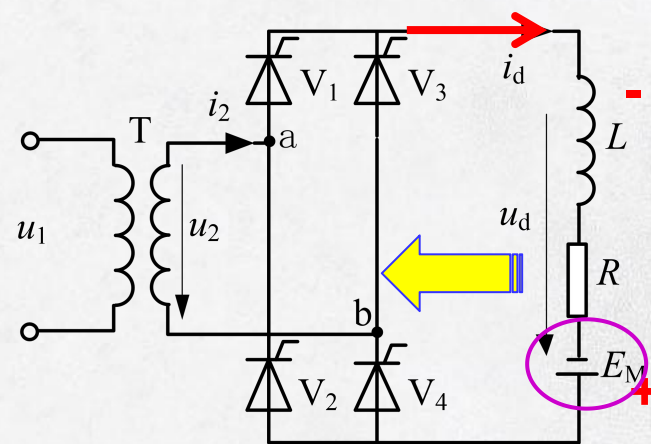
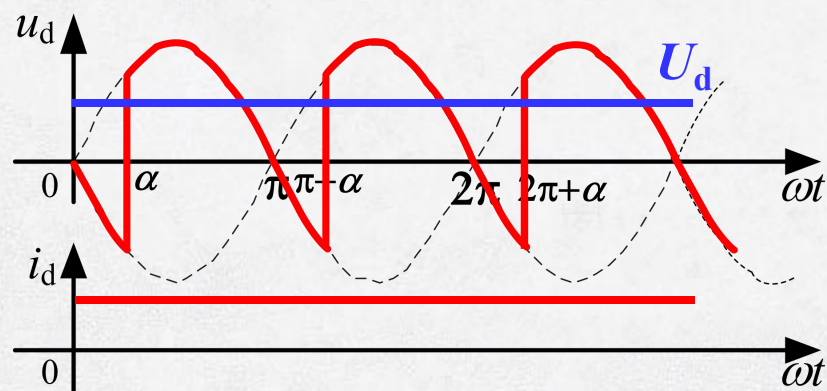
思考：对于晶闸管整流电路，电流方向能否改变？如不能，如何改变电能传递方向？

有源逆变产生的条件

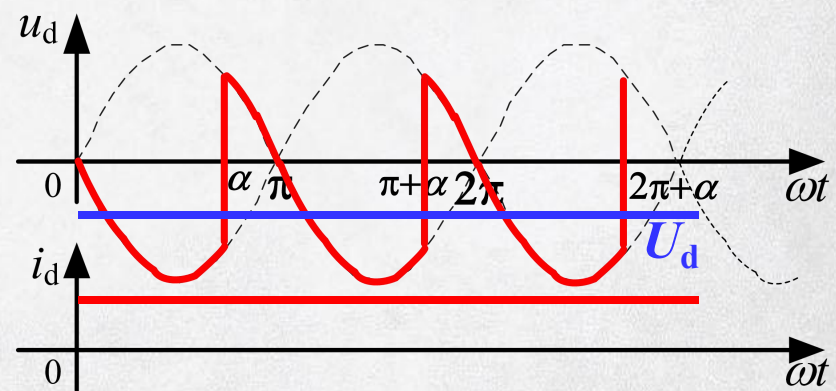
不能反向



$\alpha < 90^\circ$



$\alpha > 90^\circ$

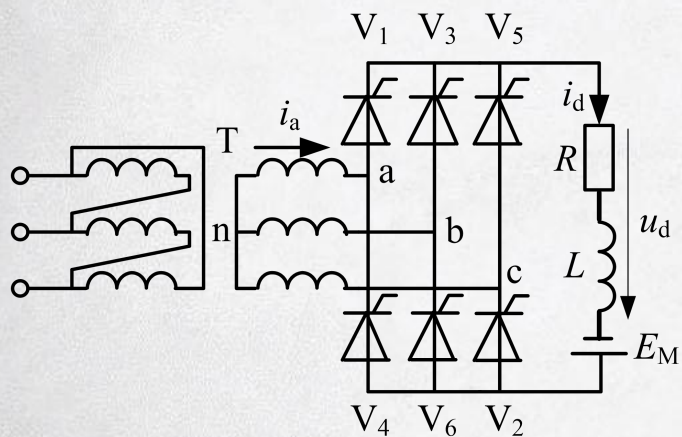




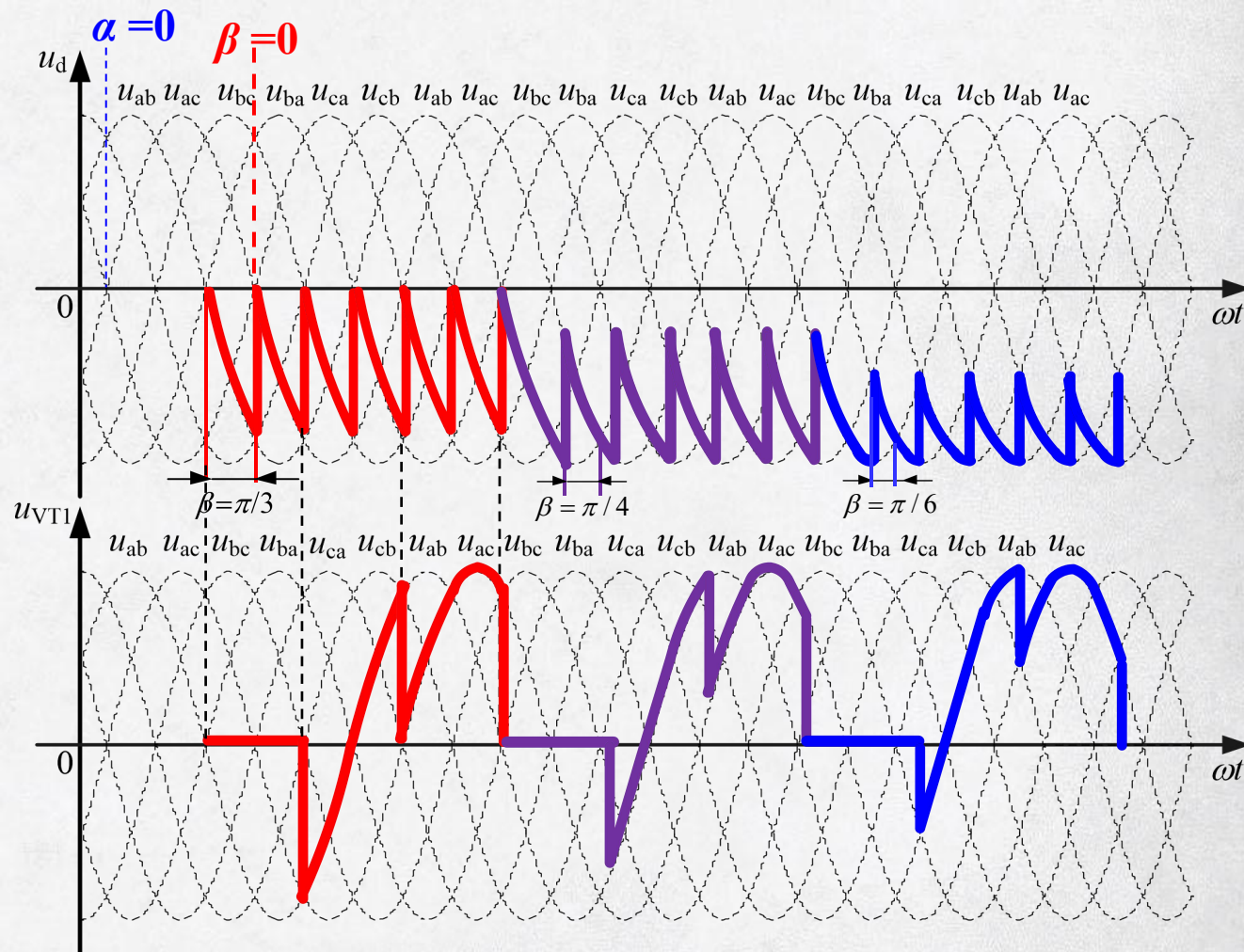
有源逆变产生的条件

- 相控整流电路工作在有源逆变状态的条件：
 - 直流侧应有直流电动势，提供逆变能量，其极性和晶闸管导通方向一致，其值大于变流器直流侧平均电压。
 - 晶闸管的控制角 $\alpha > \pi/2$ ， $U_d < 0$
- 半控桥或有续流二极管的电路，直流侧不出现负极性的电压，故不能实现有源逆变。欲实现有源逆变，只能采用全控电路
- 必须有足够大的平波电抗器维持电流连续

三相桥式有源逆变电路



- 逆变和整流的区别：
 - $0 < \alpha < \pi/2$ 时，电路工作在整流状态。
 - $\pi/2 < \alpha < \pi$ 时，电路工作在逆变状态
- 逆变超前角： $\beta = \pi - \alpha$
 - 自起始点向左方计量



三相桥式有源逆变电路

- 数值计算

- 输出电压 $U_d = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_2 \cos \alpha \approx 2.34 U_2 \cos \alpha = -2.34 U_2 \cos \beta = -1.35 U_{2L} \cos \beta$

- 输出电流 $I_d = \frac{U_d - E}{R_\Sigma}$

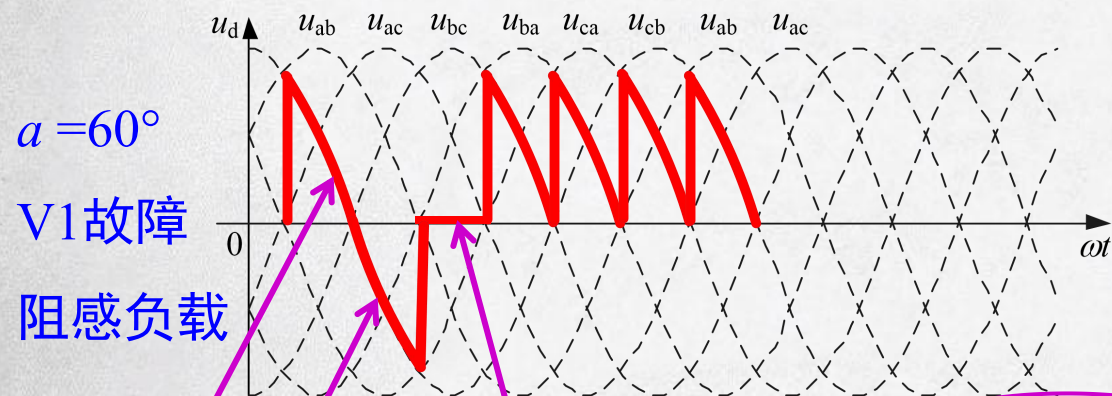
- 晶闸管电流有效值 $I_V = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d$

- 变压器二次电流有效值 $I_a = I_b = I_c = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d$

- 交流电源送到直流侧的有功功率 $P_d = U_d I_d = E_M I_d + R I_d^2 < 0$

逆变状态下, P_d 为负值, 表示功率
由直流电源输送功率到交流电源

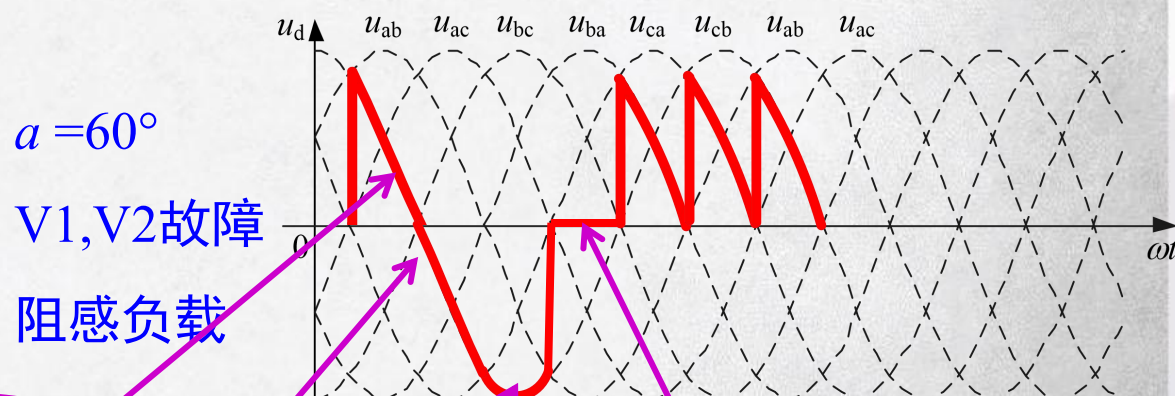
晶闸管故障情况下整流电路波形分析



V5, V6导通

V1故障不能换流
V5, V6导通

V5, V2导通



V5, V6导通

V1故障不能换流
V5, V6导通

V2故障不能换流
V5, V6导通

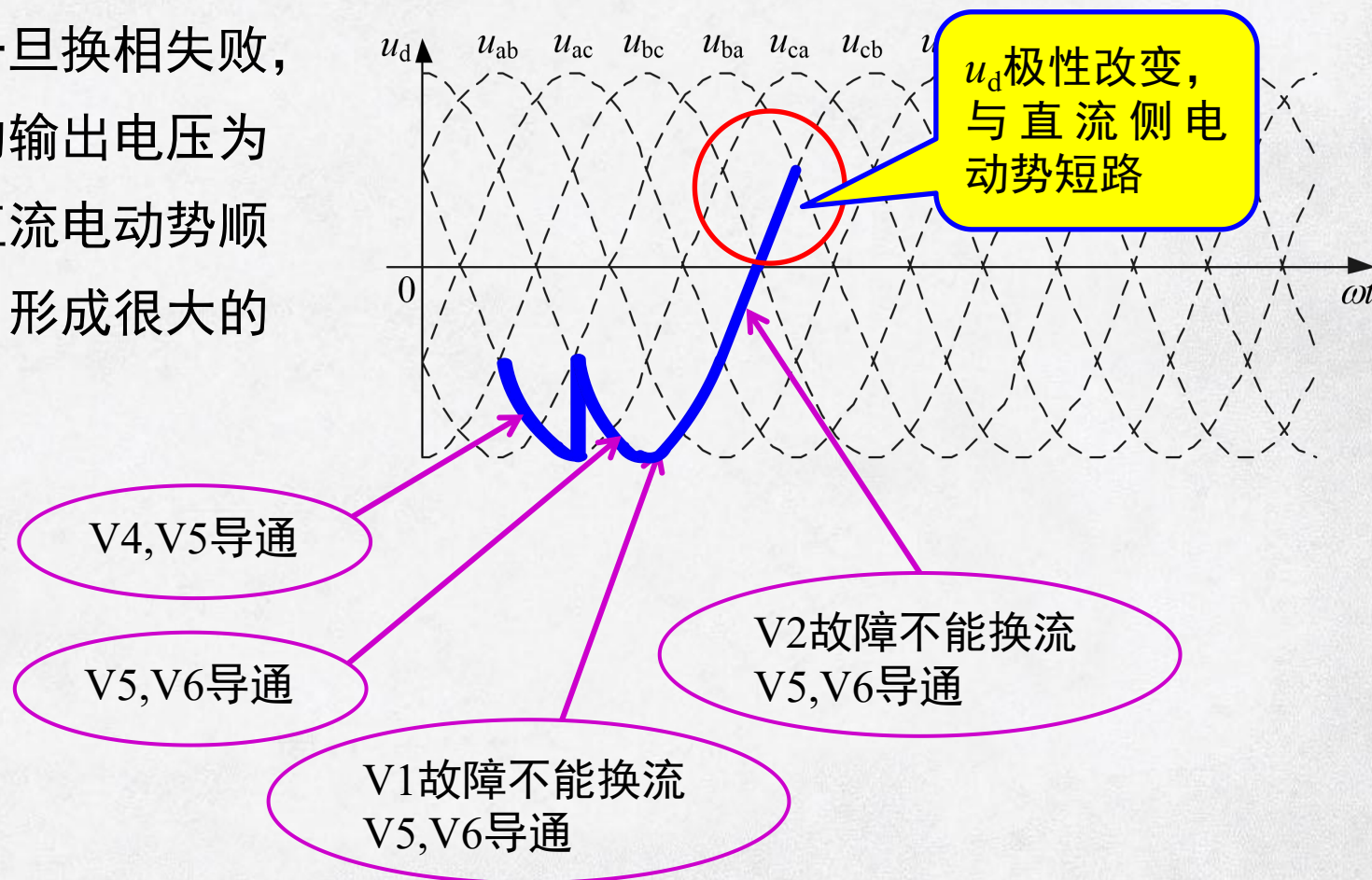
V3, V6导通

逆变失败

• 逆变失败（逆变颠覆）

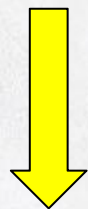
- 逆变时，一旦换相失败，使变流器的输出电压为正值，和直流电动势顺极性串联，形成很大的短路电流。

$\beta = 30^\circ$ ，阻感负载，V1,V2故障



逆变失败的原因和最小逆变角的限制

- 逆变失败的原因
 - 触发电路工作不可靠
 - 晶闸管发生故障
 - 交流电源异常
 - 换相裕量角不足



最小逆变角 $\beta_{\min} = \delta + \gamma + \theta' \approx 30^\circ \sim 35^\circ$

